

Chapitre 4

Probabilités

I. Rappels : Proportion et pourcentage

1) Proportion d'une sous-population

Exemple : Sur les 480 élèves inscrits en classe de première, 108 d'entre eux ont choisi la filière STMG.

La population totale des élèves de première, notée N , est égale à 480. C'est la population de référence. La sous-population des élèves de STMG, notée n , est égale à 108.

La proportion d'élèves de STMG parmi tous les élèves de première, notée p , est :

$$p = \frac{n}{N} = \frac{108}{480} = \frac{9}{40} = 0,225$$

Cette proportion peut s'exprimer en pourcentage : $p = 22,5 \%$

2) Pourcentage d'un nombre

Exemple : Parmi les 480 élèves de 1ère, 15 % ont choisi l'option Arts plastiques.

15 % de 480 ont choisi l'option A.P., soit :

$$15\% \times 480 = \frac{15}{100} \times 480 = 72 \text{ élèves.}$$

Méthode - Associer proportion et pourcentage

Une société de 75 employés compte 12 % de cadres et le reste d'ouvriers.

35 employés de cette société sont des femmes et 5 d'entre elles sont cadres.

a) Calculer l'effectif des cadres.

b) Calculer la proportion de femmes dans cette société.

c) Calculer la proportion, en %, de cadres parmi les femmes. Les femmes cadres sont-elles sous ou sur-représentées dans cette société ?

$$\text{a) } 12\% \text{ de } 75 = \frac{12}{100} \times 75 = 9.$$

Cette société compte 9 cadres.

b) $n = 35$ femmes et $N = 75$ employés.

$$\text{La proportion de femmes est donc égale à } p = \frac{35}{75} = \frac{7}{15} \approx 0,47.$$

c) $n = 5$ femmes cadres et $N = 35$ femmes. La population de référence n'est plus la même.

$$\text{La proportion de cadres parmi les femmes est égale à } p = \frac{5}{35} = \frac{1}{7} \approx 0,14 = 14\%.$$

$14\% > 12\%$ donc les femmes cadres sont sur-représentées dans cette société.

3) Proportion d'une proportion

Exemple : Dans un car, il y a 40 % de scolaires. Et parmi les scolaires, 60 % sont des filles.

L'ensemble F des filles est inclus dans l'ensemble S des scolaires et on a : $p_F = 60\%$ de S.

L'ensemble S scolaire est inclus dans l'ensemble CAR de toutes les personnes dans le car et on a : $p_S = 40\%$ de CAR.

La proportion de scolaires filles dans le CAR est donc égale à :

$$60\% \text{ de } 40\% = 60\% \times 40\% = 0,6 \times 0,4 = 0,24 = 24\%$$

Méthode - Associer proportion et pourcentage

Sur 67 millions d'habitants en France, 66 % de la population est en âge de travailler (15-64 ans).

La population active représente 70 % de la population en âge de travailler.

a) Calculer la proportion de population active par rapport à la population totale.

b) Combien de français compte la population active ?

a) F est la population française.

T est la population en âge de travailler.

A est la population active.

La proportion de A parmi T est 70 %.

La proportion de T parmi F est 66 %.

La proportion de A parmi F est donc égale à :

$$70\% \times 66\% = 0,7 \times 0,66 = 0,462 = 46,2\%$$

46,2 % des français sont actifs.

b) $46,2\% \text{ de } 67 = 0,462 \times 67 = 30,954$.

La France compte environ 31 millions d'actifs.

II. Fréquence conditionnelle, fréquence marginale

Définitions

1. un tableau croisé d'effectifs est un tableau dans lequel les valeurs d'un caractère sont **présentées en ligne** et celles de l'autre caractère sont **présentées en colonne**.
2. A l'intersection d'une ligne et d'une colonne, on indique **le nombre d'individus** présentant simultanément la valeur du premier caractère correspondant à la ligne, et la valeur du deuxième caractère correspondant à la colonne
3. L'**effectif marginal** d'une valeur d'un caractère est le nombre d'individus de la population présentant cette valeur du caractère.
4. La **fréquence marginale** d'une valeur d'un caractère est le quotient de l'effectif marginal de cette valeur par l'effectif total de la population.
5. Soit a une valeur d'un des deux caractères et b une valeur de l'autre caractère.
La **fréquence conditionnelle** de la valeur a sachant la valeur b est le quotient du nombre d'individus présentant les valeurs a et b par l'effectif marginal de la valeur b.

Méthode - Déterminer une fréquence conditionnelle ou marginale

Dans une entreprise qui compte 360 employés, on compte 60 % d'hommes et parmi ceux-là, 12,5 % sont des cadres.

Par ailleurs, 87,5 % des femmes de cette entreprise sont ouvrières ou techniciennes.

1) Compléter le tableau.

	Hommes	Femmes	Total
Cadres			
Ouvriers, techniciens			
Total			

2) À l'aide de ce tableau, déterminer :

a) La fréquence marginale de cadres.

b) La fréquence conditionnelle des ouvriers, techniciens parmi les hommes.

1)

	Hommes	Femmes	Total
Cadres	$12,5\% \times 216 = 27$	$144 \div 126 = 18$	$27 + 18 = 45$
Ouvriers, techniciens	$216 \div 27 = 189$	$87,5\% \times 144 = 126$	$189 + 126 = 315$
Total	$60\% \times 360 = 216$	$360 \div 216 = 144$	360

2.a) **La fréquence marginale se lit en "marge" du tableau.**

	Hommes	Femmes	Total
Cadres	27	18	45
Ouvriers, techniciens	189	126	315
Total	216	144	360

On compte 360 employés en tout et 45 sont des cadres.

La fréquence marginale de cadres est donc égale à : $\frac{45}{360} = 0,125 = 12,5\%$.

b) La fréquence conditionnelle restreint l'effectif total. Ici, on ne considère que les hommes car la "condition" est "parmi les hommes".

La fréquence conditionnelle se lit sur une ligne ou une colonne intérieure du tableau.

Ici, on ne va donc considérer que la colonne concernant les hommes (condition).

	Hommes	Femmes	Total
Cadres	27	18	45
Ouvriers, techniciens	189	126	315
Total	216	144	360

On compte 216 hommes en tout et parmi eux, 189 sont des ouvriers, techniciens.

La fréquence conditionnelle d'ouvriers, techniciens parmi les hommes est donc égale à :

$$\frac{189}{216} = 0,875 = 87,5\%.$$

III. Probabilité conditionnelle

Définition

Soit A et B deux événements avec $P(A) \neq 0$.

On appelle probabilité conditionnelle de B sachant A , la probabilité que l'événement B se réalise sachant que l'événement A est réalisé. Elle est notée $P_A(B)$ et est définie par :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Exemples :

1. On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes.

Soit A l'événement « Le résultat est un pique ».

Soit B l'événement « Le résultat est un roi ».

Donc $A \cap B$ est l'événement « Le résultat est le roi de pique ».

Alors : $P(A) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{32}$.

Donc la probabilité que le résultat soit un roi sachant qu'on a tiré un pique est :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{32}}{\frac{1}{4}} = \frac{1}{8}.$$

On peut retrouver intuitivement ce résultat. En effet, sachant que le résultat est un pique, on a une chance sur 8 d'obtenir le roi.

2. Un sac contient 50 boules, dont 20 boules rouges et 30 boules noires, où il est marqué soit « Gagné » ou soit « Perdu ».

Sur 15 boules rouges, il est marqué Gagné.

Sur 9 boules noires, il est marqué Gagné.

On tire au hasard une boule dans le sac.

Soit R l'événement « On tire une boule rouge ».

Soit G l'événement « On tire une boule marquée Gagné ».

Donc $R \cap G$ est l'événement « On tire une boule rouge marquée Gagné ».

Alors : $P(R) = \frac{20}{50} = \frac{2}{5} = 0,4$ et $P(R \cap G) = \frac{15}{50} = \frac{3}{10} = 0,3$.

Donc la probabilité qu'on tire une boule marquée Gagné sachant qu'elle est rouge est :

$$P_R(G) = \frac{P(R \cap G)}{P(R)} = \frac{0,3}{0,4} = \frac{3}{4} = 0,75.$$

On peut retrouver intuitivement ce résultat. En effet, sachant que le résultat est une boule rouge, on a 15 chances sur 20 qu'il soit marqué Gagné.

Remarque : La probabilité conditionnelle suit les règles et lois de probabilités vues pour les probabilités simples. On a en particulier :

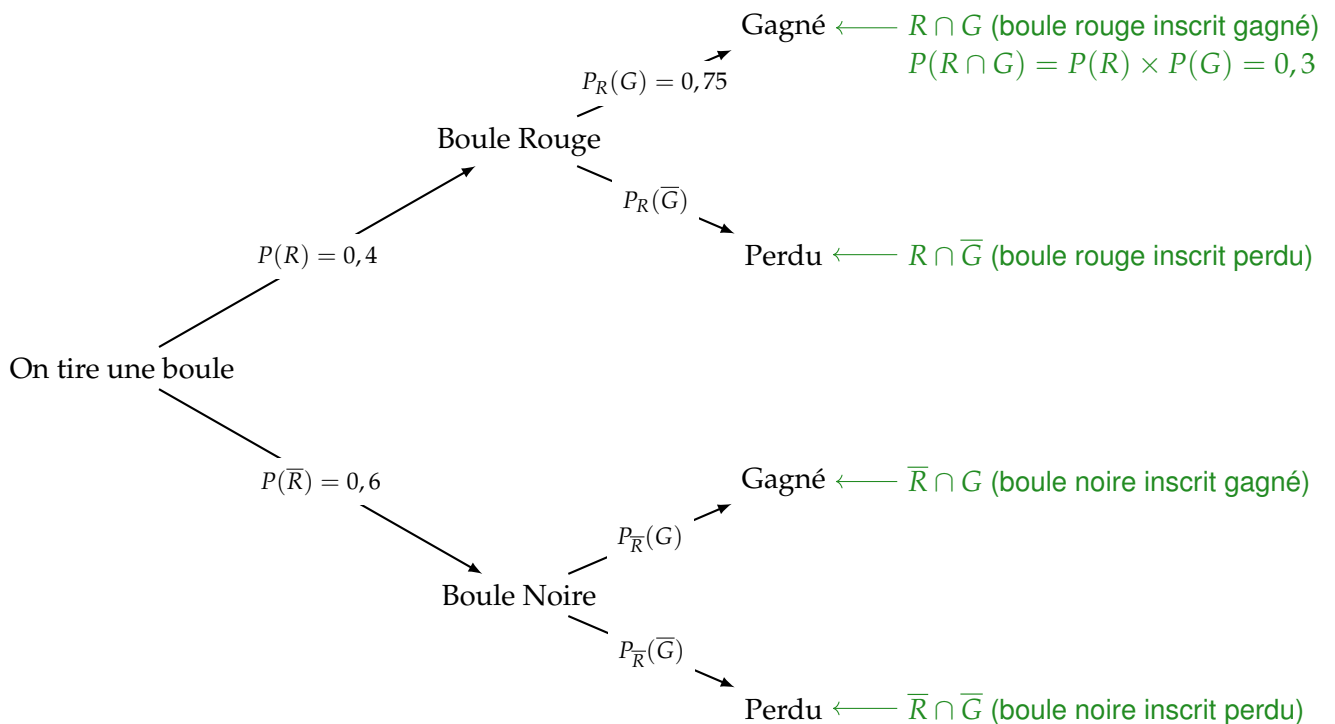
Propriété

Soit A et B deux événements avec $P(A) \neq 0$.

- $0 \leq P_A(B) \leq 1$
- $P_A(\bar{B}) = 1 - P_A(B)$
- $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$

IV. Arbre pondéré**1) Exemple**

Exemple : On reprend le 2e exemple étudié au paragraphe I. L'expérience aléatoire peut être schématisée par un arbre pondéré (ou arbre de probabilité) :

**2) Règles****Règle**

La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud est égale à 1.

Exemples :

- A partir du nœud « On tire une boule », on a : $P(R) + P(\bar{R}) = 0,4 + 0,6 = 1$
- A partir du nœud « Boule rouge », on a : $P_R(\bar{G}) = 1 - P_R(G) = 1 - 0,75 = 0,25$.

Ces exemples font apparaître une formule donnée au paragraphe I.

Règle

La probabilité d'une « feuille » (extrémité d'un chemin) est égale au produit des probabilités du chemin aboutissant à cette feuille.

Exemple : On considère la feuille $R \cap G$. On a :

$$P(R \cap G) = P(R) \times P_R(G) = 0,4 \times 0,75 = 0,3$$
Règle**Formule des probabilités totales**

La probabilité d'un événement associé à plusieurs "feuilles" est égale à la somme des probabilités de chacune de ces "feuilles".

Exemple : L'événement « On tire une boule marquée Gagné » est associé aux feuilles $R \cap G$ et $\bar{R} \cap G$. On a :

$$P(R \cap G) = 0,3 \text{ et } P(\bar{R} \cap G) = \frac{9}{50} = 0,18$$

(Probabilité de tirer une boule noire marquée Gagné)

$$\text{Donc } P(G) = P(R \cap G) + P(\bar{R} \cap G) = 0,3 + 0,18 = 0,48.$$

Méthode - Calculer la probabilité d'un événement associé à plusieurs feuilles

Lors d'une épidémie chez des bovins, on s'est aperçu que si la maladie est diagnostiquée suffisamment tôt chez un animal, on peut le guérir ; sinon la maladie est mortelle.

Un test est mis au point et essayé sur un échantillon d'animaux dont 2 % est porteur de la maladie. On obtient les résultats suivants :

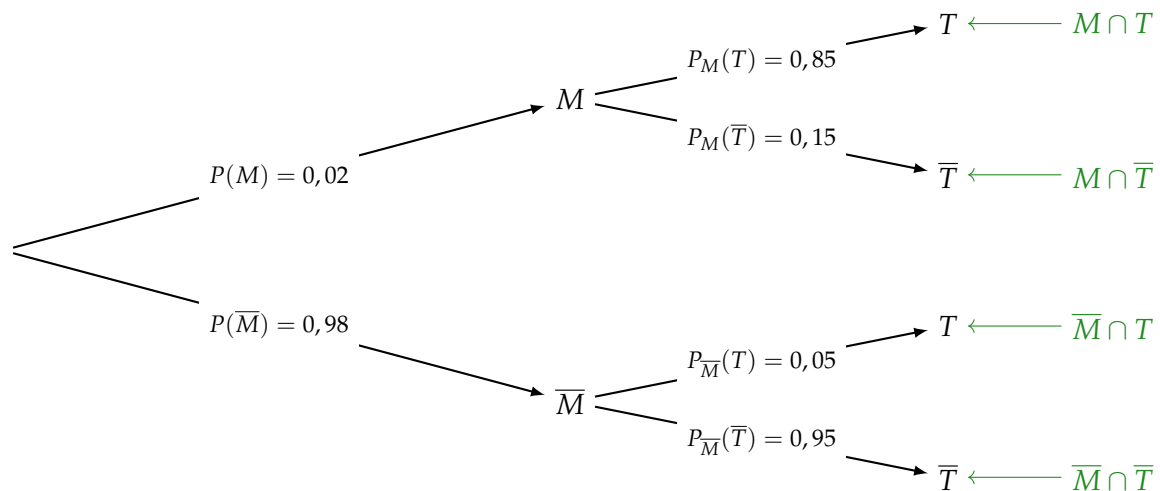
- si un animal est porteur de la maladie, le test est positif dans 85 % des cas ;
- si un animal est sain, le test est négatif dans 95 % des cas.

On choisit de prendre ces fréquences observées comme probabilités pour toute la population et d'utiliser le test pour un dépistage préventif de la maladie.

On note respectivement M et T les événements « Être porteur de la maladie » et « Avoir un test positif ».

1) Un animal est choisi au hasard. Quelle est la probabilité que son test soit positif ?
D'après BAC S, Antilles-Guyanne 2010

2) Si le test du bovin est positif, quelle est la probabilité qu'il soit malade ?



La probabilité que le test soit positif est associée aux deux feuilles $M \cap T$ et $\bar{M} \cap T$.

$P(T) = P(M \cap T) + P(\bar{M} \cap T)$ (Formule des probabilités totales)

$P(T) = 0,02 \times 0,85 + 0,98 \times 0,05 = 0,066$. La probabilité que le test soit positif est égale à 6,6%.

$$2) P_T(M) = \frac{P(T \cap M)}{P(T)} = \frac{0,02 \times 0,85}{0,066} \approx 0,26.$$

La probabilité que le bovin soit malade sachant que le test est positif est d'environ 26%.

V. Indépendance de deux événements

Définition

On dit que deux événements A et B de probabilité non nulle sont indépendants lorsque $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Remarque : On a également : A et B sont indépendants, si et seulement si, $P_A(B) = P(B)$ ou $P_B(A) = P(A)$.

Exemple : On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes.

Soit R l'événement « On tire un roi ».

Soit T l'événement « On tire un trèfle ».

Alors $R \cap T$ est l'événement « On tire le roi de trèfle ».

On a :

$$P(R) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}, P(T) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4} \text{ et } P(R \cap T) = \frac{1}{32}$$

$$\text{Donc } P(R) \times P(T) = \frac{1}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{32} = P(R \cap T)$$

Les événements R et T sont donc indépendants. Ainsi, par exemple, $P_T(R) = P(R)$. Ce qui se traduit par la probabilité de tirer un roi parmi les trèfles et égale à la probabilité de tirer un roi parmi toutes les cartes.

Contre-exemple :

On reprend l'expérience précédente en ajoutant deux jokers au jeu de cartes.

Ainsi : $P(R) = \frac{4}{34} = \frac{2}{17}$, $P(T) = \frac{8}{34} = \frac{4}{17}$ et $P(R \cap T) = \frac{1}{34}$
 Donc $P(R) \times P(T) = \frac{2}{17} \times \frac{4}{17} = \frac{8}{289} \neq P(R \cap T)$
 Les événements R et T ne sont donc pas indépendants.

Méthode - Utiliser l'indépendance de deux événements

Dans une population, un individu est atteint par la maladie m avec une probabilité égale à 0,005 et par la maladie n avec une probabilité égale à 0,01.

On choisit au hasard un individu de cette population.

Soit M l'événement « L'individu a la maladie m ».

Soit N l'événement « L'individu a la maladie n ».

On suppose que les événements M et N sont indépendants.

Calculer la probabilité de l'événement E « L'individu a au moins une des deux maladies ».

$$P(E) = P(M \cup N) = P(M) + P(N) - P(M \cap N)$$

$$P(E) = P(M) + P(N) - P(M) \times P(N), \text{ car les événements } M \text{ et } N \text{ sont indépendants.}$$

$$P(E) = 0,005 + 0,010 - 0,005 \times 0,01 = 0,01495$$

La probabilité qu'un individu choisi au hasard ait au moins une des deux maladies est égale à 0,01495.

Propriété

Si A et B sont indépendants alors $\bar{A}$ et B sont indépendants.

Exemple : Lors d'un week-end prolongé, Bison futé annonce qu'il y a 42% de risque de tomber dans un bouchon sur l'autoroute A6 et 63% sur l'autoroute A7.

Soit A l'événement « On tombe dans un bouchon sur l'autoroute A6. »

Soit B l'événement « On tombe dans un bouchon sur l'autoroute A7. »

On suppose que les événements A et B sont indépendants.

Alors les événements $\bar{A}$ et B sont également indépendants et on a :

$$P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A}) \times P(B) = 0,58 \times 0,63 = 0,3654$$

On peut interpréter ce résultat :

La probabilité de tomber dans un bouchon sur l'autoroute A7 mais pas sur l'autoroute A6 est égale à 36,54%.